

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA

PRÁCTICAS INICIALES



Historial de Promts

Presentado por:
202403172 Luis Alejandro Pocón Sutuj

Ingeniero:
Inga. Floriza Avila.

DESARROLLO Y ESTRUCTURAS

1. Resumen

La construcción y el diseño de manuales y medios informativos basados en instrucciones es parte esencial de transmitir a los lectores la capacidad de aplicar con detalle la información y los pasos a seguir de distintos métodos y sistemas. Con el objetivo de brindar una experiencia cómoda para los lectores el uso de Inteligencia Artificial como medio auxiliar y de control es una herramienta útil para representar las ideas, conceptos e instrucciones para desarrollar un mantenimiento preventivo exitoso.

2. Prompts: Gemini (Google)

Un correcto uso de las Inteligencias Artificiales es a través de los prompts e instrucciones que podemos declarar. En base a imágenes y referencias es posible obtener resultados satisfactorios y que sean capaces de solventar nuestras necesidades.

2.1. Estructura Trifoliar Informativo

El diseño para nuestro trifoliar informativo utilizando Gemini (Google) utiliza conceptos vistos en clase así mismo detalles propios para estructurar el contenido dentro del mismo. Las imágenes e instrucciones utilizadas fueron las siguientes:



Figura 1: Contenido Practicas Iniciales
Fuente: Universidad San Carlos de Guatemala, 2026

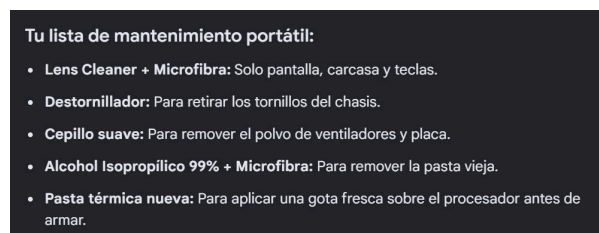


Figura 2: Herramientas para mantenimiento
Fuente: Desarrollo propio, 2026

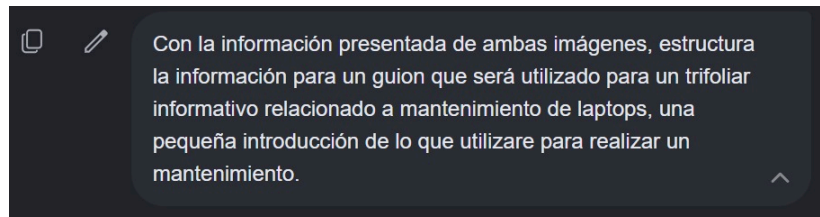


Figura 3: Prompt de estructura de trifoliar
Fuente: Desarrollo propio, 2026.

Material generado para el trifoliar:

Estructura de Guión para Trifoliar: Mantenimiento de Laptops

CARA EXTERIOR (Paneles 1, 5 y 6)
PANEL 1: Portada Principal
Título: ¡Dale una nueva vida a tu Laptop! Guía Práctica de Mantenimiento Preventivo.
Eslogan: Protege tu inversión, maximiza el rendimiento y evita fallas inesperadas.
Elementos Visuales: Ilustración o icono de una laptop abierta junto a herramientas de limpieza.

PANEL 5: El Kit Esencial (Introducción a las Herramientas)
Título: ¿Qué utilizaremos para el mantenimiento?
Texto Introductorio: Antes de comenzar, asegúrate de tener una superficie despejada, libre de estática y este Kit de Mantenimiento Portátil listo para trabajar de forma segura:
Contenido (Lista del Kit):
Destornillador: Indispensable para retirar de forma segura los tornillos del chasis inferior.
Lens Cleaner + Microfibra: Solución suave exclusiva para limpiar la pantalla, la carcasa externa y las teclas grasosas sin rayarlas.
Cepillo suave o pincel: Para remover con delicadeza el polvo acumulado en las aspas de los ventiladores y los rincones de la placa madre.
Alcohol Isopropílico al 99% + Microfibra: El aliado perfecto para limpiar circuitos y disolver los restos resacos de la pasta térmica vieja sin dejar humedad.
Pasta térmica nueva: Compuesto fresco que aplicarás sobre el procesador para garantizar la correcta transferencia de calor antes de cerrar el equipo.

PANEL 6: Contraportada / Contacto
Título: Consejos Rápidos de Seguridad.
Texto: Trabaja siempre con el equipo apagado y desconectado de la corriente. Retira la batería interna si el modelo lo permite antes de tocar la tarjeta madre.
Información de contacto: [Espacio para colocar Logo, Teléfono, Redes Sociales o Soporte Técnico].

CARA INTERIOR (Paneles 2, 3 y 4)
Esta sección se lee de corrido como un gran póster interno que explica la importancia de proteger los Componentes Críticos.

PANEL 2: El Núcleo y el Enlace
Título: Entendiendo el Hardware Crítico.
Subtítulo 1: Procesador (CPU)
Texto: Es el corazón y cerebro del sistema, responsable de ejecutar instrucciones y cálculos a alta velocidad. Al acumular polvo, se sobrecalienta y reduce drásticamente su rendimiento.
Subtítulo 2: Tarjeta Madre (Motherboard)
Texto: Actúa como el sistema nervioso central del equipo. Conecta todos los componentes a través de sus sockets y ranuras. Limpiarla con un cepillo suave evita cortocircuitos por suciedad.

PANEL 3: Velocidad y Energía
Título: Rendimiento Óptimo y Flujo Eléctrico.
Subtítulo 1: Memoria RAM
Texto: Es el espacio de trabajo temporal que permite un acceso rápido a tus programas en ejecución. Mantener sus ranuras limpias asegura un flujo de datos eficiente y sin pantallas azules.
Subtítulo 2: Fuente de Poder (PSU / Reguladores de Carga)
Texto: Convierte y suministra energía estable a cada rincón de la laptop. Mantener despejadas sus líneas de alimentación previene apagones repentinos o daños eléctricos severos.

PANEL 4: Protección y Almacenamiento Título: Preservación de Datos y Temperatura.Subtítulo 1: Almacenamiento (SSD / HDD)Texto: Lugar donde residen tus archivos y sistema operativo. Aunque los SSD modernos no tienen partes móviles, una temperatura ambiental interna regulada garantiza que operen a su máxima velocidad de lectura y escritura.Subtítulo 2: Sistema de Enfriamiento Texto: Compuesto por ventiladores y disipadores de calor. Su función es crucial para evitar el sobrecalentamiento. Aquí es donde aplicas tu kit: remueves el polvo con el cepillo y reemplazas la pasta térmica vieja en el procesador para prolongar la vida útil de todo el hardware.

2.2. Manual Técnico

El diseño para nuestro manual técnico utilizando Gemini (Google) utiliza conceptos basados en el libro Mantenimiento Preventivo y Correctivo para PC's así como especificaciones detalladas de nuestro equipo. Las imágenes e instrucciones utilizadas fueron las siguientes:

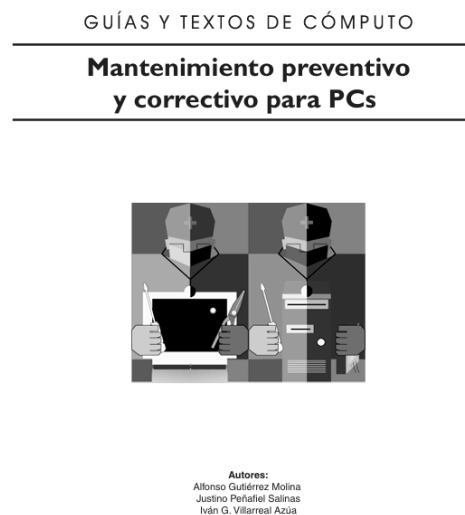


Figura 3: Prompt de estructura de trifoliar
Fuente: Desarrollo propio, 2026.

En referencia al libro y las especificaciones de mi computador, redacta un Manual Técnico explicando componentes principales de una laptop, cuidados necesarios antes de realizar la practica y como debe ser el desarrollo de la misma, escrito en markdown.

Material generado para el manual técnico:

MANUAL TÉCNICO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE
(ARQUITECTURA GAMA DE ENTRADA)

****Institución:**** Universidad de San Carlos de Guatemala / Universidad del Valle
****Curso:**** Arquitectura de Computadores / Soporte Técnico
****Equipo de Desarrollo:**** [Nombres de los Integrantes]
****Hardware de Referencia:**** Arquitectura Intel Celeron 4205U (8GB RAM / 240GB SSD)

1. INTRODUCCIÓN Y DIAGNÓSTICO INICIAL

1.1 El Polvo como Aislante Térmico

El mantenimiento preventivo consiste en crear un ambiente favorable para el sistema informático y conservar limpias todas las partes que componen una computadora. El mayor porcentaje de fallas mecánicas y electrónicas en computadoras portátiles es causado por la ****acumulación de polvo en los componentes internos****. El polvo actúa como un ****aislante térmico****, atrapando el calor generado por los semiconductores e impidiendo su correcta dispersión hacia el ambiente. Al mezclarse con partículas de grasa presentes en el aire, se crea una capa espesa que reduce drásticamente la vida útil del procesador y puede provocar cortocircuitos debido a elementos conductores microscópicos.

1.2 Diagnóstico Operativo Previo

Antes de retirar un solo tornillo del chasis, es estrictamente obligatorio realizar una auditoría de software con el equipo encendido para detectar fallas preexistentes:

1. Verificar la integridad física y el funcionamiento de cada tecla del teclado.
2. Comprobar el desplazamiento y la respuesta de los botones del ***touchpad***.
3. Validar los tiempos de arranque del Sistema Operativo Windows y el reconocimiento correcto del almacenamiento (~240 GB SSD) y la memoria RAM (8 GB) en la herramienta de Información del Sistema.
4. Anotar cualquier anomalía encontrada para deslindar responsabilidades técnicas antes de la intervención física.

2. COMPONENTES PRINCIPALES DE LA LAPTOP (HARDWARE DE REFERENCIA)

A diferencia de una computadora de escritorio (PC AT/ATX tradicional), una laptop integra la mayoría de sus interfaces directamente en una sola tarjeta de circuito impreso miniaturizada.

Componente Descripción Técnica Especificación del Equipo
:--- :--- :---
Microprocesador (CPU) Unidad Central de Proceso encargada de analizar, ejecutar instrucciones y controlar el flujo de datos. Posee una Unidad de Control y una Unidad Aritmética Lógica (UAL). **Intel Celeron 4205U** (Generación Whiskey Lake, 15W TDP, bajo consumo térmico).
Tarjeta Madre (Motherboard) Circuito impreso principal que interconecta de forma compacta el procesador, los puertos y los zócalos de memoria. Arquitectura integrada de bajo perfil (All-in-One portátil).

Memoria RAM	Memoria volátil de acceso rápido encargada de almacenar los datos de los programas en ejecución.	**8 GB DDR4** (Puede presentarse soldada a la placa o en formato de ranura SODIMM).
Unidad de Almacenamiento	Dispositivo magnético o de estado sólido para el resguardo permanente de la información.	**SSD de ~240 GB** (Interfaz M.2 SATA/NVMe o formato de 2.5 pulgadas de alta velocidad).
Sistema de Enfriamiento	Conjunto mecánico compuesto por un disipador de cobre acoplado al CPU y un ventilador extractor compacto de 5V.	Bloque térmico optimizado para procesadores móviles de bajo voltaje.
Batería e Interfaz de Energía	Celdas de Ion de Litio encargadas de suministrar voltajes continuos regulados para la movilidad del hardware.	Batería interna integrada no extraíble externamente.

3. CUIDADOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE LA PRÁCTICA

El cumplimiento de las siguientes normas previene accidentes personales y daños catastróficos irreversibles en los microcomponentes electrónicos:

- * **Prevención de Descargas Electrostáticas (ESD):** Los circuitos integrados modernos son altamente susceptibles a la electricidad estática generada por el cuerpo humano. Es **obligatorio** el uso de la pulsera antiestática, ajustada firmemente a la muñeca y conectada a la toma de tierra del chasis metálico.
- * **Aislamiento del Entorno:** La mesa de trabajo debe estar limpia, perfectamente iluminada y construida con materiales **no conductores** (madera, melamina o tapetes antiestáticos; nunca superficies de metal).
- * **Desconexión Eléctrica Absoluta:** Se debe apagar el equipo por completo, retirar el cargador de corriente y remover los cables exteriores antes de iniciar el desarme.
- * **Gestión de Tornillería:** Debido a que las laptops utilizan tornillos de diferentes longitudes en el chasis inferior y en la placa madre, se deben clasificar en recipientes independientes etiquetados con cinta adhesiva. Colocar un tornillo largo en una rosca corta puede perforar las pistas internas de la tarjeta madre.
- * **Regla de No Forzar:** Ningún componente electrónico ni conector debe introducirse a la fuerza. Si una tarjeta o cable no encaja con suavidad, se está insertando en la orientación o ranura incorrecta.

4. DESARROLLO PASO A PASO DE LA PRÁCTICA (PROTOCOLO INDUSTRIAL)

Fase 1: Desarmado Seguro del Chasis Inferior

1. Coloque la laptop de cabeza sobre un paño suave para no rayar la cubierta superior.
2. Retire los tornillos visibles de la carcasa inferior con el destornillador de cruz adecuado.
Nota técnica: Verifique si hay tornillos ocultos debajo de las gomas antideslizantes de soporte.
3. Utilice una púa de plástico de apertura (*spudger*) para separar con cuidado los pines plásticos a lo largo del perímetro del chasis. No use destornilladores planos de metal para hacer palanca, ya que deformarán el plástico o romperán componentes internos.
4. Levante la tapa con cuidado. **Paso crítico inmediato:** Localice el conector de la batería interna y desconéctelo de la placa madre antes de tocar cualquier otro circuito, eliminando la presencia de voltajes residuales en el sistema.

Fase 2: Limpieza Técnica de la Placa Madre y Memoria RAM

1. Utilice una brocha de cerdas rígidas limpia para remover el polvo superficial adherido a la placa madre, acompañado de una aspiradora para capturar los residuos suspendidos.
2. ****Advertencia de Seguridad con el Aire Comprimido:**** Al aplicar aire comprimido, mantenga el bote en posición vertical (nunca invertido para evitar expulsar líquido congelado) y sostenga firmemente las aspas del ventilador con un dedo. Si permite que el aire haga girar el ventilador de forma libre, actuará como un dinamo y generará un voltaje inverso que puede quemar los circuitos integrados de la placa madre.
3. Desmonte el módulo de memoria RAM presionando los ganchos metálicos laterales. Sujete la tarjeta estrictamente por sus bordes plásticos para evitar daños por ESD.
4. Si las terminales doradas están sucias, ****frótelas firmemente con una goma de lápiz suave****. Retire por completo los residuos de la goma e introduzca el módulo en su ranura aplicando una ligera presión hasta escuchar el chasquido de seguridad.

Fase 3: Mantenimiento del Sistema Técnico (Procesador Intel Celeron 4205U)

1. Retire los tornillos que fijan el disipador de cobre sobre el procesador siguiendo el orden numérico impreso en el metal (1, 2, 3, 4) para evitar tensiones desiguales sobre el chip.
2. Limpie los restos secos de la pasta térmica antigua sobre el procesador y el bloque de cobre utilizando un lienzo libre de pelusa humedecido con ****alcohol isopropílico****. La superficie debe quedar perfectamente brillante y libre de grasa.
3. Aplique una pequeña gota (tamaño de un grano de arroz) de pasta térmica de alta conductividad en el centro del procesador. No sature la superficie; el exceso de pasta actúa como aislante en lugar de conductor técnico.
4. Vuelva a colocar el disipador y ajuste los tornillos en forma de cruz respetando el orden numérico original.

Fase 4: Reensamblado y Control de Calidad

1. Conecte nuevamente el cable de alimentación de la batería a la tarjeta madre.
2. Verifique la "Ley del Pin 1" o la alineación correcta en cualquier cable flexible (*flex*) que haya sido desconectado (teclado, touchpad, puertos USB laterales).
3. Coloque la tapa inferior del chasis y encaje a presión los pines plásticos del contorno.
4. Atornille la carcasa externa utilizando los tornillos correspondientes previamente organizados.
5. Conecte el cargador y proceda al encendido del equipo para validar el arranque exitoso del sistema y comprobar que las temperaturas del procesador Intel Celeron se mantengan estables en reposo.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE OPERACIÓN

* ****Periodicidad:**** Se recomienda realizar este procedimiento de limpieza interna profunda como mínimo ****una vez al año**** en entornos domésticos limpios, o cada ****seis meses**** si la computadora portátil trabaja en ambientes expuestos a altas concentraciones de polvo o fibras textiles.

* ****Software Complementario:**** Como complemento al mantenimiento físico, es mandatorio ejecutar las utilerías nativas del sistema operativo para la desfragmentación/optimización del disco sólido (SSD) y la revisión periódica del estado de salud de los bloques de almacenamiento.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

* Gutiérrez Molina, A., Peñafiel Salinas, J., & Villarreal Azúa, I. G. (s.f.). *Mantenimiento preventivo y correctivo para PCs*. Dirección General de Servicios de Cómputo Académico, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).